



CS117

NHẬN DẠNG MẪU – PATTERN RECOGNITION

Giảng viên: NGÔ ĐỨC THÀNH



KHÁI NIỆM NHẬN DẠNG MẪU (PATTERN RECOGNITION)

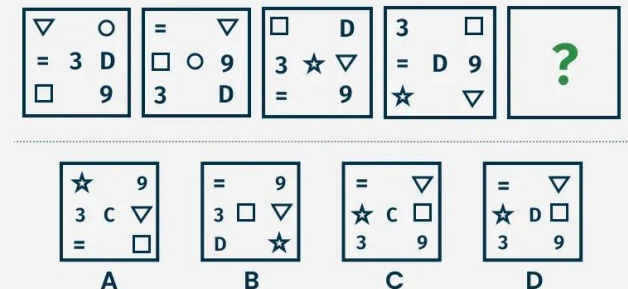
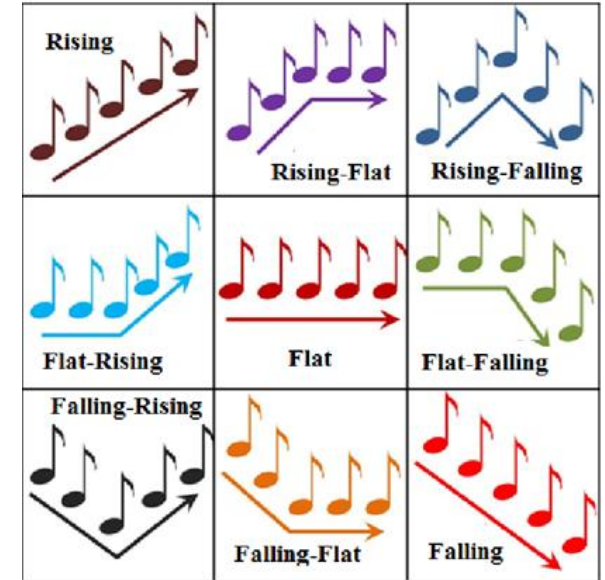
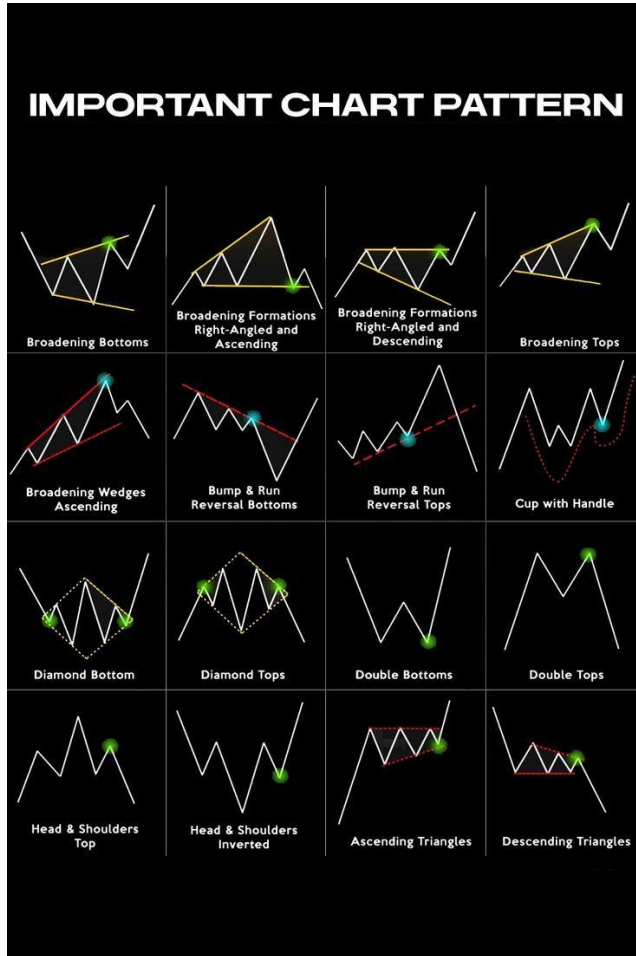
Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition)



Pattern Recognition là quá trình tìm kiếm, phát hiện và nhận diện các quy luật, điểm tương đồng, hoặc cấu trúc lặp lại trong dữ liệu, vấn đề hoặc lời giải

Pattern Recognition

Pattern Recognition hiện diện trong mọi quyết định và hành động hằng ngày của con người





Pattern Recognition

Pattern Recognition hiện diện trong mọi quyết định và hành động hằng ngày của con người

- **Lựa chọn đường đi quen thuộc để tránh kẹt xe** → nhận ra pattern tắc đường theo thời gian (giờ cao điểm), vị trí (ngã tư đông), từ đó chọn tuyến tránh.
- **Dự đoán thời tiết** → Trời âm u + gió + mùi đất ẩm → bạn nhận ra pattern trước cơn mưa → Dùng để quyết định mang dù hoặc mặc áo mưa.
- **Tránh bị lừa khi nhận cuộc gọi lạ** → số lạ gọi đến + nói nhanh + nhắc đến “ngân hàng”, “chuyển khoản gấp” → bạn nhận ra pattern của cuộc gọi lừa đảo → dừng tương tác ngay, không cần phân tích sâu.
- **Nhớ vị trí chỗ để đồ trong siêu thị hoặc nhà** → sau vài lần mua, bạn nhớ sữa luôn ở tầng 2, phía trái → tái sử dụng “pattern không gian” để tìm nhanh.



Vai trò của Pattern Recognition trong CT

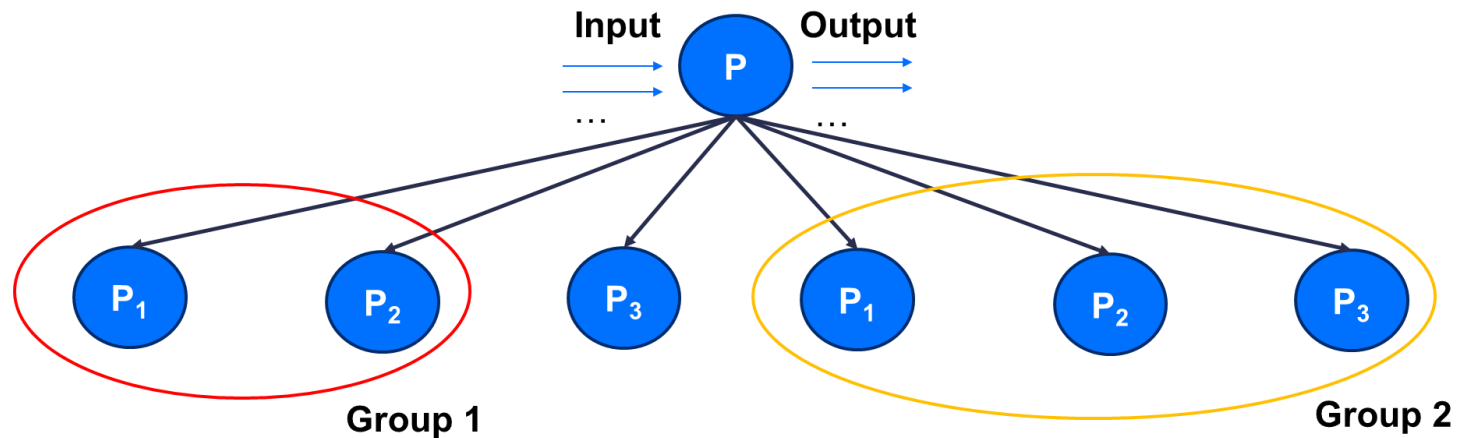
Nhận dạng mẫu là cầu nối giúp biến vấn đề phức tạp thành đơn giản, đồng thời tạo ra tri thức có thể tái sử dụng

- **Đơn giản hóa vấn đề** → rút gọn bài toán phức tạp thành các phần quen thuộc, dễ xử lý hơn → dùng chung giải pháp cho các bài toán cùng dạng.
- **Hỗ trợ trừu tượng hóa** → khi đã phát hiện mẫu, ta có thể bỏ qua chi tiết cụ thể, chỉ giữ lại cấu trúc cốt lõi → giúp hình thành khái niệm tổng quát, làm nền tảng cho bước abstraction trong Computational Thinking.
- **Tái sử dụng giải pháp** → khi bài toán mới giống với bài toán cũ, ta có thể áp dụng hoặc điều chỉnh giải pháp đã có, tiết kiệm thời gian và công sức.
- **Cơ sở cho AI và ML** → tìm mẫu trong dữ liệu, từ đó dự đoán và đưa ra quyết định → nền tảng của nhiều hệ thống thông minh.



VẬN DỤNG NHẬN DẠNG MẪU (PATTERN RECOGNITION)

Pattern Recognition – Gom nhóm



Grouping là quá trình phát hiện và gom nhóm các bài toán con có cấu trúc hoặc bản chất tương tự để áp dụng chung một dạng lời giải.

- Grouping giúp đơn giản hóa quá trình xử lý các bài toán con sau khi phân rã.
- Các sub-problem trong cùng nhóm thường chia sẻ cùng đặc điểm dữ liệu, quy trình, hoặc mục tiêu.
- Cho phép tái sử dụng giải pháp đã có.
- Có thể là tiền đề để trừu tượng hóa (abstraction) và xây dựng cấu trúc giải pháp tổng quát.
- Kỹ năng grouping đòi hỏi khả năng so sánh bản chất thay vì chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài.



Pattern Recognition – Gom nhóm

Grouping cần dựa trên phân tích có hệ thống để xác định được các đặc điểm giống nhau giữa các bài toán con.

1

Xác định tiêu chí phân nhóm

Thiết lập các tiêu chí để phân nhóm các bài toán con

2

So sánh các bài toán con

So sánh các bài toán con dựa trên các tiêu chí đã chọn

3

Trừu tượng hóa đặc điểm chung

Xác định và trừu tượng hóa các đặc điểm chung giữa các bài toán con

4

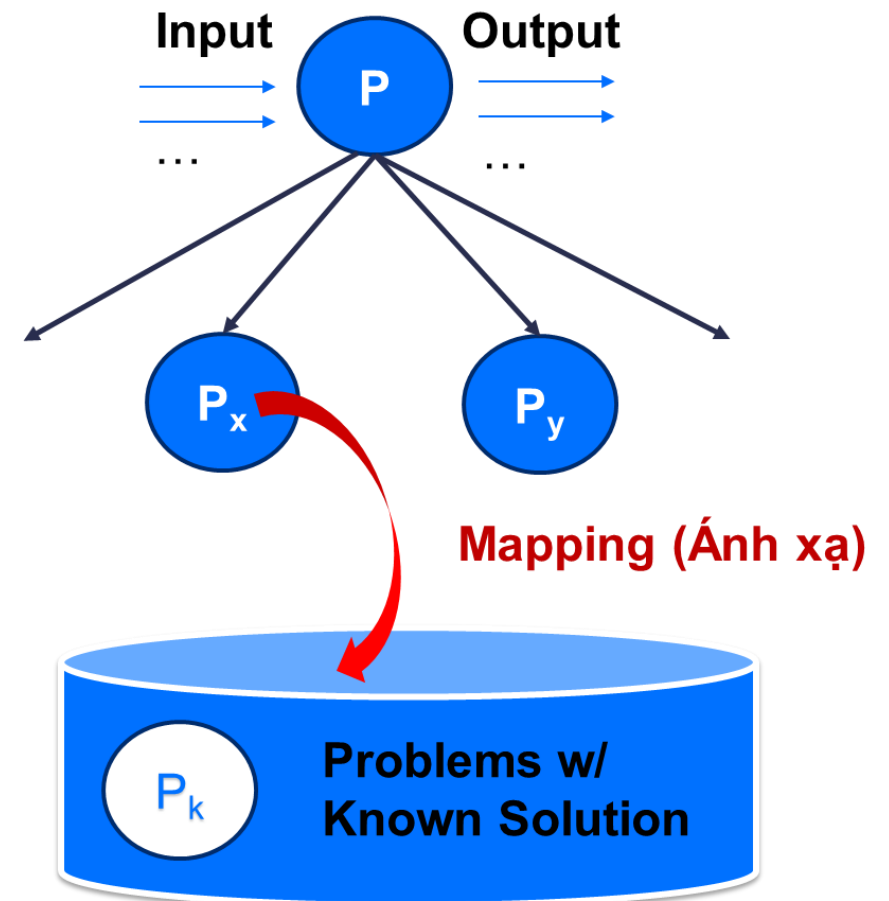
Gắn Sub-problem với pattern và Gom nhóm

Liên kết các bài toán con với các pattern tương ứng

Pattern Recognition – Ảnh xạ / So khớp

Mapping là quá trình nhận diện bài toán mới như một biến thể của bài toán đã biết, từ đó tái sử dụng dạng lời giải sẵn có.

- Mapping cho phép rút ngắn quá trình phân tích bằng cách tận dụng **kinh nghiệm** từ các bài toán đã giải (algorithm pattern).
- Là công cụ mạnh để xử lý các bài toán “mới nhưng không lạ”.
- Mapping tạo điều kiện cho generalization (tổng quát hóa) và transfer of knowledge (chuyển giao tri thức).





Pattern Recognition – Ảnh xạ / So khớp

Để thực hiện mapping, cần phân tích bài toán mới theo chiều sâu và so sánh với kho bài toán đã biết trên nhiều khía cạnh.

1. Xác định mục tiêu cốt lõi của bài toán mới → Bài toán cần làm gì? Tối ưu? Phân loại? Dự đoán? Tìm kiếm?...
2. Phân tích cấu trúc dữ liệu và ràng buộc → Dữ liệu đầu vào? Định dạng? Kích thước? Giới hạn thời gian?
3. So sánh với các bài toán đã biết lời giải → Có bài toán nào có logic xử lý tương tự?
4. Tìm tương đồng về chiến lược giải → Sử dụng thuật toán gì? Quy hoạch động? Tham lam? Heuristic?
5. Ảnh xạ từng thành phần của bài toán mới sang bài cũ → Input, rule, constraint, output → match pattern.



Vận dụng Pattern Recognition

- **Grouping chỉ hiệu quả khi logic xử lý tương đồng** → tránh gom theo hình thức, biến đổi input khác nhau nhưng cách xử lý không tương đương.
- **Mapping đòi hỏi nhận diện bản chất, không chỉ dựa trên mô tả** → bài toán có thể khác mô tả, nhưng có cùng cấu trúc input–output và logic xử lý.
- **Nên kết hợp với decomposition trước khi grouping** → chia nhỏ trước, rồi mới nhận diện phần nào có thể gom nhóm.
- **Abstraction/Generalization có thể được thực hiện lại sau grouping để tái sử dụng giải pháp** → Viết hàm/mô-đun tổng quát hóa dựa trên pattern nhóm được.
- **Kiểm thử lại sau mapping** → đừng vội tin vào pattern – luôn thử lời giải trên input mới để đảm bảo tính đúng đắn.



Thách thức trong vận dụng về dữ liệu và nhận thức

Thách thức lớn là phân biệt đâu là pattern thật sự hữu ích và đâu chỉ là sự trùng hợp hoặc nhiễu

- **Dữ liệu phức tạp và nhiễu** → trong thực tế, dữ liệu thường không rõ ràng, chứa nhiều yếu tố thừa → việc phát hiện mẫu chính xác trở nên khó khăn.
- **Pattern ẩn hoặc mờ nhạt** → không phải lúc nào mẫu cũng lặp lại rõ ràng; đôi khi sự tương đồng chỉ xuất hiện gián tiếp hoặc cần nhiều quan sát mới thấy.
- **Sai lệch nhận thức** → con người có xu hướng “thấy” mẫu ngay cả khi không có thật (ảo giác về quy luật), dẫn đến giải pháp sai.
- **Thiếu đa dạng trải nghiệm** → giới hạn trong các mẫu quen thuộc, khó mở rộng.
- **Ngữ cảnh thay đổi** → pattern đúng trong môi trường này có thể không còn phù hợp trong môi trường khác.



Thách thức trong vận dụng thành giải pháp

Thách thức không chỉ ở việc nhận ra mẫu, mà còn ở cách vận dụng mẫu đó thành giải pháp hợp lý và hiệu quả

- **Tổng quát hóa quá mức** → nhận ra một mẫu không đồng nghĩa với việc mẫu đó áp dụng được cho mọi tình huống → dễ dẫn đến sai lầm.
- **Đa dạng giải pháp** → một pattern có thể dẫn đến nhiều cách xử lý khác nhau; chọn giải pháp phù hợp đòi hỏi đánh giá kỹ.
- **Khó cân bằng giữa chi tiết và khái quát** → nếu quá tập trung vào chi tiết, bỏ lỡ mẫu chung; nếu quá khái quát, mất đi tính chính xác.
- **Tích hợp với kỹ năng khác** → PR phải đi cùng decomposition, abstraction và algorithm design; nếu tách biệt sẽ không tạo thành quy trình giải quyết vấn đề hoàn chỉnh.



KHO BÀI TOÁN (PATTERN LIBRARY)



Vai trò của Kho bài toán

- Kho bài toán đóng vai trò như bộ nhớ tri thức giúp tăng tốc phân tích và ra quyết định giải quyết vấn đề.
- Là nền tảng để:
 - Tránh thiết kế giải pháp từ đầu cho mỗi đề bài.
 - Tái sử dụng các giải pháp và chiến lược đã được kiểm chứng.
 - Tăng khả năng tổng quát hóa và trừu tượng hóa trong giải quyết vấn đề.
 - Hỗ trợ kiểm thử nhanh các lời giải tiềm năng.

Vai trò của Kho bài toán



■ ***Kho bài toán (pattern library) là một dạng cấu trúc hóa kinh nghiệm giải quyết vấn đề***



Nguồn xây dựng kho bài toán: hệ thống hóa từ thực hành

- **Nền tảng lập trình trực tuyến:** LeetCode, Codeforces, AtCoder,... cung cấp hàng nghìn bài toán có tag theo thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
- **Giáo trình và bài giảng:** các giáo trình CTDL, Giải thuật, Trí tuệ Nhân tạo, Học máy đều chứa các dạng bài kinh điển.
- **Notes/lab cá nhân:** ghi chép khi giải bài tập hoặc debug giúp hình thành pattern từ kinh nghiệm trực tiếp.
- **Đề thi học thuật:** kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, Olympic tin học – chứa dạng bài đã chuẩn hóa.
- **Mini-project, bài tập lớn:** phản ánh tình huống kỹ thuật có mục tiêu cụ thể, dễ trừu tượng hóa thành pattern.



Nguồn xây dựng kho bài toán: từ thực tế kỹ thuật và nghiên cứu học thuật

- **Dự án phần mềm thực tế:** xử lý file, log, kiểm tra dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn – mỗi chức năng có thể được mô hình hóa thành bài toán chuẩn.
- **Tình huống nghiệp vụ:** các yêu cầu trong nghiệp vụ tài chính, logistics, e-commerce đều có thể ánh xạ về các lớp bài toán phân tích, tối ưu, dự đoán,...
- **Benchmark và thử thách mở:** Kaggle, Papers With Code, ImageNet, GLUE, MMLU,... cung cấp đề bài chuẩn kèm lời giải.
- **Khóa luận, seminar:** đề xuất giải pháp, mô hình hoặc công cụ đều xuất phát từ các bài toán xác định.



Nguồn xây dựng kho bài toán: từ thực tế kỹ thuật và nghiên cứu học thuật

- Bài báo khoa học giới thiệu bài toán, có mô tả, mô hình giải pháp và kết quả đánh giá.
- **Các dạng bài toán trích xuất được từ:**
 - Problem Statement của paper (input–output–constraint).
 - Experimental Setup: cho thấy dạng input, kỹ thuật xử lý.
 - Comparison Table: thể hiện các biến thể pattern.
- **Nguồn truy cập phổ biến:**
 - arXiv.org: tiền ấn phẩm toàn cầu.
 - Papers With Code: liên kết bài báo với mã nguồn và dataset.
 - OpenReview.net: các bài tại ICLR, NeurIPS, ACL, CVPR,...
 - ACM DL, IEEE Xplore: truy cập chính thống, có chỉ mục.



Tổ chức kho bài toán theo mục tiêu và đặc trưng dữ liệu

- **Phân loại theo mục tiêu bài toán (problem objective):** tìm kiếm (search), đếm (count), phân loại (classification), kiểm định điều kiện (validation), tối ưu (optimization)...
- **Phân loại theo đặc trưng dữ liệu đầu vào:** mảng một chiều, mảng hai chiều, chuỗi, cây, đồ thị, bảng dữ liệu, thời gian, hình ảnh, văn bản...
- **Gắn kết mục tiêu với kiểu dữ liệu để tạo lớp bài toán rõ ràng.** Ví dụ: “Đếm trong mảng một chiều”, “Tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số dương”.
- **Tạo tiêu chí nhận diện pattern:** loại input, dạng output, ràng buộc đi kèm, dạng truy vấn, yêu cầu thời gian.
- **Tổng quát hóa các dạng bài toán thành các biểu thức ánh xạ.** Ví dụ: $\text{List}[\text{Int}] \rightarrow \text{Int}$, $\text{Graph}[\text{V}, \text{E}] \rightarrow \text{Path}$, $\text{Image} \rightarrow \text{Label}$, $\text{Text} \rightarrow \text{Intent}$.



CHÂN THÀNH CẢM ƠN